

Лабораторная работа 13

Обработка экспериментальных данных

Задача №1.

В результате эксперимента была определена некоторая табличная зависимость. С помощью метода наименьших квадратов определить линию регрессии, рассчитать коэффициент корреляции, подобрать функциональную зависимость заданного вида, вычислить индекс корреляции. Построить график экспериментальной зависимости, линию регрессии и график подобранной зависимости. Определить суммарную квадратичную ошибку, среднюю и относительные ошибки для линии регрессии и подобранной функциональной зависимости. Написать программу для решения задачи. Исходные данные для программы хранятся в файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Решение проверить с помощью известного Вам математического пакета.

1. $P(s) = As^3 + Bs^2 + D$

s	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
P	12	10.1	11.58	17.4	30.68	53.6	87.78	136.9	202.5	287

2. $G(s) = As^3 + Bs + D$

s	0.5	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
G	3.99	5.65	6.41	6.71	7.215	7.611	7.83	8.19	8.3

3. $V(s) = As^b e^{Cs}$

s	0.2	0.7	1.2	1.7	2.2	2.7	3.2
V	2.3198	2.8569	3.5999	4.4357	5.5781	6.9459	8.6621

4. $W(s) = As^3 + Bs^2 + Cs + D$

s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
W	0.529	0.298	0.267	0.171	0.156	0.124	0.1	0.078	0.075

5. $Q(s) = As^2 + Bs + C$

s	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3
Q	5.21	4.196	3.759	3.672	4.592	4.621	5.758	7.173	9.269

6. $Y(x) = Ax^4 + Bx^2 + Cx + D$

x	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
Y	0.61	0.6	0.592	0.58	0.585	0.583	0.582	0.57	0.572	0.571

7. $V(U) = \frac{1}{A + Be^{-U}}$

U	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
V	12	10.1	11.58	17.4	30.68	53.6	87.78	136.9	202.5	287

8. $Z(t) = At^4 + Bt^3 + Ct^2 + Dt + K$

t	0.66	0.9	1.17	1.47	1.7	1.74	2.08	2.63	3.12
Z	38.9	68.8	64.4	66.5	64.95	59.36	82.6	90.63	113.5

9. $R(h) = Ch^2 + Dh + K$

h	2	4	6	8	10	12	14	16
R	0.035	0.09	0.147	0.2	0.24	0.28	0.31	0.34

10. $Y(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$

x	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3
Y	1.5	2.7	3.9	5.5	7.1	9.1	11.1	12.9	15.5	17.9

11. $Y(x) = Ax^3 + Cx + D$

x	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2
Y	1.2	2.2	3.0	6.0	7.7	13.6

12. $R(h) = Ch^2 + K$

h	0.29	0.57	0.86	0.14	1.43	1.71	1.82	2
R	3.33	6.67	7.5	13.33	16.67	23.33	27.8	33.35

13. $Z(t) = At^4 + Ct^2 + K$

t	1	1.14	1.29	1.43	1.57	1.71	1.86	1.92	2
Z	6.2	7.2	9.6	12.5	17.1	22.2	28.3	35.3	36.5

14. $Z(t) = At^4 + Bt^3 + Dt + K$

t	2	2.13	2.25	2.38	2.5	2.63	2.75	2.88	3
Z	12.57	16.43	19	22.86	26.71	31.86	37.0	43.43	49.86

15. $Z(t) = At^4 + Dt + K$

t	0.88	0.9	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97	0.99	1
Z	0.029	0.086	0.17	0.31	0.43	0.57	0.71	0.86	0.97

Задача №2.

В результате эксперимента была определена некоторая табличная зависимость. Вычислить ожидаемое значение функции в указанных точках. Построить график, на котором изобразить экспериментальные точки, график интерполяционной зависимости, ожидаемое значение в указанных точках. Реализовать следующие методы интерполяции:

- интерполяционный полином Лагранжа;
- интерполяционный полином Ньютона;
- канонический полином;
- функцию линейной интерполяции;
- функцию сплайн-интерполяции.

Написать программу для решения задачи. Исходные данные для программы хранятся в файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Решение проверить с помощью известного Вам математического пакета.

1. $x_1 = 0.702$, $x_2 = 0.512$, $x_3 = 0.608$

x	0.43	0.48	0.55	0.62	0.7	0.75
y	1.63597	1.73234	1.87686	2.03345	2.22846	2.35973

2. $x_1 = 0.102$, $x_2 = 0.203$, $x_3 = 0.154$

x	0.02	0.08	0.12	0.17	0.23	0.30
y	1.02316	1.09509	1.14725	1.21423	1.30120	1.40907

3. $x_1 = 0.526$, $x_2 = 0.453$, $x_3 = 0.436$

x	0.35	0.41	0.47	0.51	0.56	0.64
y	2.73951	2.30080	1.96864	1.78776	1.59502	1.34310

4. $x_1 = 0.616$, $x_2 = 0.478$, $x_3 = 0.537$

x	0.41	0.46	0.52	0.6	0.65	0.72
y	2.57418	2.32513	2.09336	1.86203	1.74926	1.62098

5. $x_1 = 0.896$, $x_2 = 0.774$, $x_3 = 0.955$

x	0.68	0.73	0.80	0.88	0.93	0.99
y	0.80866	0.89492	1.02964	1.20966	1.34087	1.52368

6. $x_1 = 0.314$, $x_2 = 0.235$, $x_3 = 0.186$

x	0.11	0.15	0.21	0.29	0.35	0.40
y	9.05421	6.61659	4.69170	3.35106	2.73951	2.36522

7. $x_1 = 1.3832$, $x_2 = 1.3926$, $x_3 = 1.3866$

x	1.375	1.380	1.385	1.390	1.395	1.400
y	5.04192	5.17744	5.32016	5.47069	5.62968	5.79788

8. $x_1 = 0.308$, $x_2 = 0.325$, $x_3 = 0.312$

x	0.298	0.303	0.310	0.317	0.323	0.330
y	3.25578	3.17639	3.12180	3.04819	2.98755	2.91950

9. $x_1 = 0.608$, $x_2 = 0.594$, $x_3 = 0.631$

x	0.593	0.598	0.605	0.613	0.619	0.627
y	0.53205	0.53562	0.54059	0.54623	0.55043	0.55598

10. $x_1 = 0.115$, $x_2 = 0.130$, $x_3 = 0.164$

x	0.100	0.108	0.119	0.127	0.135	0.146
y	1.12128	1.13160	1.14594	1.15648	1.16712	1.18191

11. $x_1 = 0.720$, $x_2 = 0.777$, $x_3 = 0.700$

x	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
y	12	10.1	11.58	17.4	30.68	53.6	87.78	136.9	202.5	287

12. $x_1 = 0.238$, $x_2 = 0.261$, $x_3 = 0.275$

x	0.235	0.240	0.250	0.255	0.265	0.280
y	1.20800	1.21256	1.22169	1.22628	1.23547	1.24933

13. $x_1 = 0.105$, $x_2 = 0.109$, $x_3 = 0.111$

x	0.095	0.102	0.104	0.107	0.110	0.112
y	1.09131	1.23490	1.27994	1.35142	1.42815	1.48256

14. $x_1 = 0.1817$, $x_2 = 0.2275$, $x_3 = 0.175$

x	0.180	0.185	0.190	0.195	0.200	0.205
y	5.61543	5.46693	5.32634	5.19304	5.06642	4.94619

15. $x_1 = 3.522$, $x_2 = 4.176$, $x_3 = 3.475$

x	3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	3.75
y	33.1154	34.8133	36.5982	38.4747	40.4473	42.5211